

철도차량 정비 교육훈련 운영 세칙(안)

제정 2019. 0. 0. 세칙 제00호

제1조(목적) 이 세칙은 「철도안전법」 제24조의4제2항에 따라 국토교통부장관의 지정을 받아 한국철도공사가 시행하는 철도차량 정비기술에 관한 전문교육훈련의 운영에 필요한 사항에 대해 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 한국철도공사(이하 “공사”라 한다)가 실시하는 철도차량정비기술에 관한 전문교육훈련(이하 “정비교육훈련”이라 한다)은 관계 법령 및 「철도 전문교육훈련기관 운영 규정」(이하 “규정”이라 한다) 등 공사의 다른 사규에 따로 정한 경우를 제외하고는 이 세칙에서 정하는 바에 따른다.

② 이 세칙은 공사의 직원뿐 아니라 정비교육훈련을 받기 위해 다른 기관이 위탁한 사람과 일반인에게도 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “훈련기관”이란 정비교육훈련을 실시하도록 공사 사장이 지정

한 인재개발원을 말한다.

2. “시행자”란 정비교육훈련을 총괄하도록 공사 사장이 임명한 인재개발원장을 말한다.

3. “담당부서”란 정비교육훈련을 시행하는 훈련기관내의 기술아카데미센터를 말한다.

4. “교수”란 별표 1에서 정한 자격을 갖추고 훈련기관에 임용된 책임교수·선임교수·교수를 말한다.

5. “담당교수”란 교육생 근태관리 등 교육과정 운영 전반을 관리하는 사람을 말한다.

6. “강사”란 별표 1의 자격을 갖춘 사람 중에서 시행자가 위촉한 사람을 말한다.

7. “수탁교육”이란 다른 철도운영기관 또는 철도차량정비기관으로부터 위탁을 받아 실시하는 정비교육훈련을 말한다.

8. “일반인 교육”이란 공사 직원에 대한 교육과 수탁교육에 해당하지 않는 사람에게 실시하는 정비교육훈련을 말한다.

제4조(정비교육훈련기관의 명칭과 소재지) ① 훈련기관의 명칭은 ‘한국철도공사 인재개발원’이라 한다.

② 훈련기관의 교육장 소재지 및 실습 장소는 별표 2와 같다.

제5조(정비교육훈련의 목적과 목표) ① 정비교육훈련의 목적은 법령에서 정한 교육훈련을 시행하여 철도차량 정비품질을 향상시키는 데 있다.

② 정비교육훈련의 목표는 철도차량정비 업무 수행에 필요한 소양과 지식을 습득하게 하여, 철도차량정비기술자 인정 및 등급을 유지·관리하는데 있다.

제6조(교육과정) 시행자는 법 제24조의4제2항의 정비교육훈련 과정을 개설하여 운영하며, 교육훈련 과정별로 구분하여 실시할 수 있다.

제7조(조직 및 임무) ① 정비교육훈련 조직은 별표 3과 같다.

② 시행자는 각 교육과정에 담당교수를 두고 각 과정의 수업, 학업평가 및 기타 학사관리에 관한 사항을 관장하게 하여야 한다.

제8조(교육시설 및 장비) ① 시행자는 별표 4에 따른 교육시설과 장비를 갖추어야 한다.

② 시행자는 제1항의 교육시설 및 장비에 대해 관리책임자를 지정하여 관리하고, 장비점검기록부, 사용기록부 등을 비치하여 항상 정비교육훈련이 가능한 상태로 유지 및 관리하여야 한다.

제9조(정원) 정비교육훈련 과정의 정원은 각 과정별 30명으로 하며 시행자는 교수인력, 강의실 및 교육기자재의 현황에 따라 정원을 조정하여 운영할 수 있다.

제10조(공사 직원 교육생 선발) 공사 직원에 대한 교육생 선발은 당해년도 교육훈련계획에 따라 주관본부·실·단장과 협의하여 선발한다.

제11조(수탁교육생 선발) 수탁교육생 선발은 철도운영기관 또는 철도차량정비기관의 기관장 추천에 의한다.

제12조(일반인 교육생 선발) 시행자는 규정 제18조에 따라 정비교육훈련 일반인 교육생을 선발할 수 있다.

제13조(수탁 및 일반인 교육생 등록) ① 제11조 및 제12조에 따라 선발된 교육생은 시행자가 정한 기한 내에 별지 제1호서식의 신청서를 훈련기관에 제출하고 등록하여야 한다.

② 기타 등록에 관련된 사항은 규정 제20조에 따른다.

제14조(정비교육훈련 종류 및 방법) ① 정비교육훈련의 종류는 별표 5과 같다.

② 이론교육은 집합교육을 원칙으로 하고 온라인 교육은 집합교육을 위한 사전 학습으로 병행할 수 있다.

③ 실기교육은 정비교육훈련의 30%이상 포함하여야 하고, 그룹별 또는 개별지도방식으로 실시 할 수 있다. 이때, 교육의 효과를 높이기 위하여 현장실습교육 및 현장견학을 시행할 수 있다.

제15조(교육시간과 과목) ① 정비교육훈련의 교육시기 및 시간은 별표 6과 같다.

② 철도차량정비기술자가 철도차량정비기술자의 상위 등급으로 등급의 변경 인정을 받으려는 경우 제1항에 따른 정비교육훈련을 받아야 한다.

③ 별표 6의 2호 가목에 해당하는 사람은 정비교육훈련의 일부를 면제할 수 있다.

④ 정비교육훈련의 교육과목 및 교육내용은 별표 7과 같다. 다만,

정비와 관련된 과목이나 내용은 필요시 조정할 수 있다.

제16조(교육과정 운영) ① 담당교수는 교육훈련과정 운영에 대한 훈련 일지를 작성하여 교육훈련 종료 후 담당부서장에게 보고하여야 한다.

② 담당교수는 당일 교육훈련과정 운영을 변경하여 시행할 필요가 있을 경우 사전에 담당부서장의 승인을 얻어 변경·시행할 수 있다.

제17조(평가의 종류 및 방법) ① 평가는 이론평가, 실기평가로 구분하고, 온라인 교육을 할 때는 사전평가를 포함할 수 있다.

② 평가의 문제유형은 객관식(선다형), 주관식(단답형, 서술형), 참여식(실습, 토의, 발표, 과제 등)으로 시행할 수 있다.

③ 온라인 교육의 과목별 평가기준은 교과목 안내사항에 사전공지하며 평가는 시험, 과제물, 진도율로 구분하여 평가할 수 있다.

제18조(시험출제요령) ① 이론평가의 출제방법은 다음 각 호와 같다.

1. 교육과목의 학습 범위 내에서 교육시간에 비례하여 문항을 출제한다.

2. 과목별 출제 문항은 20문항 내지 50문항을 선정하여 시험을 실시한다.

3. 각 시험 문항은 객관식과 주관식을 혼용할 수 있다.

② 실기평가는 차종별 특성에 맞게 시행하며, 평가방법은 실습장 여건에 따라 조정할 수 있다.

제19조(수료기준) 정비교육훈련과정의 수료기준은 다음 각 호를 모두

통과하여야 한다.

1. 총 결석 시간이 총 교육 시간의 20퍼센트 미만 또는 무단결석 시간이 총 교육 시간의 10퍼센트 미만인 사람

2. 평가점수의 합계를 백분율로 환산하여 총 취득 점수가 이론평가, 실기평가 각각 60점 이상인 사람

제20조(수료증 발급 및 관리) ① 시행자는 정비교육훈련과정 수료자에 대하여는 별지 제2호서식의 대장을 작성하여 기록·유지하고, 별지 제3호서식에 의하여 정비교육훈련 수료증을 발급한다.

② 시행자는 정비교육훈련 수료증을 발급한 경우 별지 제4호서식 대장에 발급이력이 기록·유지하여야 한다.

제21조(수수료) 정비교육훈련과정에 입교를 원하는 수탁 및 일반인 교육생은 별표 8의 교육 수수료를 교육 입교 전 납부하여야 한다.

부칙 <세칙 제00호, 2019.00.00.>

이 세칙은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

교수자격 기준(제3조 관련)

등 급	학력 및 경력
책임교수	1) 특급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 10년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2) 고급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 15년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3) 중급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 20년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 10년 이상 근무한 경력이 있는 사람 4) 철도 관련 4급 이상의 공무원 경력 또는 이와 같은 수준 이상의 자격 및 경력이 있는 사람 5) 대학의 철도차량정비 관련 학과에서 조교수 이상으로 재직한 경력이 있는 사람 6) 선임교수 경력이 3년 이상 있는 사람
선임교수	1) 특급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 5년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2) 고급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 10년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3) 중급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 15년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람 4) 철도 관련 5급 이상의 공무원 경력 또는 이와 같은 수준 이상의 자격 및 경력이 있는 사람 5) 대학의 철도차량정비 관련 학과에서 전임강사 이상으로 재직한 경력이 있는 사람 6) 교수 경력이 3년 이상 있는 사람
교수	1) 특급철도차량정비경력증 소지자로서 철도차량정비 업무에 근무한 경력이 있는 사람 2) 고급철도차량정비경력증 소지자로서 철도교통에 관한 업무에 5년 이상 또는 철도차량정비에 관한 업무에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3) 중급철도차량정비경력증 소지자로서 철도차량 정비업무수행자에 대한 지도교육 경력이 2년 이상 있는 사람 4) 초급철도차량정비경력증 소지자로서 철도차량 정비업무수행자에 대한 지도교육 경력이 3년 이상 있는 사람 5) 철도차량 정비와 관련된 교육기관에서 강의 경력이 1년 이상 있는 사람

비고

1. “철도교통에 관한 업무”란 철도안전·기계·신호·전기에 관한 업무를 말한다.
2. 책임교수의 경우 철도차량정비에 관한 업무를 3년 이상, 선임교수의 경우 철도차량정비에 관한 업무를 2년 이상 수행한 경력이 있어야 한다.
3. “철도차량정비에 관한 업무”란 철도차량 정비업무를 직접 수행하거나 철도차량 정비계획의 수립·관리, 철도차량 정비에 관한 안전관리·지도교육 및 관리감독 업무를 말한다.
4. “철도차량정비 관련 학과”란 「자격기본법 제2조」에 따른 국가직무능력표준(NCS) 15.기계(대분류)-07.철도차량제작(중분류)-02.철도차량유지보수(소분류)에서 제시되고 있는 관련 학과 및 공학계열 중 기계, 전자, 전기 및 통신 관련 학과를 말한다.
5. “철도관련 공무원 경력”이란 「국가공무원법」 제2조에 따른 공무원 신분으로 철도관련 업무를 수행한 경력을 말한다.

[별표 2]

교육장[실습장 포함] 현황(제4조 제2항 관련)

1. 교육장

구분	소속	소재지
인재개발원	본원	경기도 의왕시 철도박물관로 157
	서울분원	서울특별시 중구 청파로 432
	부산분원	부산광역시 중구 충장대로 13번길 40
	대전분원	대전광역시 동구 중앙로 215
	순천분원	전라남도 순천시 팔마로 119
	영주분원	경상북도 영주시 시청로 2번길 30

2. 실습장

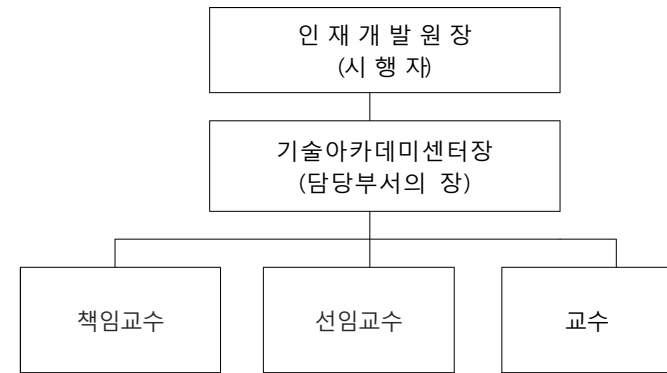
구분	소속	세부소속
가. 차량사업소	서울본부	서울차량사업소, 수색차량사업소, 문산차량사업소
	서부본부	시흥차량사업소, 부곡차량사업소, 구로차량사업소, 병점차량사업소
	동부본부	청량리차량사업소, 이문차량사업소, 분당차량사업소, 평내차량사업소, 용문차량사업소, 부발차량사업소
	강원본부	동해차량사업소, 강릉차량사업소
	충북본부	제천차량사업소, 제천조차장차량사업소
	대전충남본부	대전차량사업소
	전북본부	익산차량사업소
	광주본부	광주차량사업소, 목포차량사업소
	전남본부	순천차량사업소, 여수차량사업소
	경북본부	영주차량사업소
	대구본부	대구차량사업소, 포항차량사업소
	부산경남본부	부산차량사업소, 가야차량사업소, 부산신항차량사업소, 마산차량사업소
나. 철도차량정비단	수도권철도차량정비단, 대전철도차량정비단, 부산철도차량정비단, 호남철도차량정비단	

[별표 3]

훈련기관 조직도(제7조 제1항 관련)

1. 조직 및 인원

가. 조직



나. 인원: 1회 교육생 30명을 기준으로 철도차량정비 책임교수 1명, 선임교수와 교수를 각각 1명 이상 확보하여야 하며, 교육인원이 15명 추가될 때마다 교수 1명 이상을 추가로 확보하여야 한다. 이때 추가로 확보하여야 하는 교수는 비전임으로 할 수 있다.

2. 주요임무

가. 책임교수 : 안전 관련 법령에 따른 교육훈련의 계획을 수립하고 설계하며 학사업무를 총괄한다.

나. 선임교수 : 철도차량정비 교육과정에 대한 교육훈련 계획을 설계하고 학사업무를 주관한다.

다. 교수 : 해당 교육과정에 대한 전반적인 학사업무를 담당한다.

[별표 4]

교육시설 및 장비 세부운영기준(제8조제1항 관련)

1. 시설기준

- 가. 강의실: 기준인원 30명 기준으로 면적 60제곱미터 이상의 강의실을 갖추어야 하며, 기준인원 초과 시 면적은 1명당 2제곱미터씩 추가로 확보할 것. 다만, 이회 교육생이 30명 미만인 경우 교육생 한명마다 2제곱미터 이상의 면적을 확보할 것.
- 나. 실기교육장: 교육생 한명 마다 3제곱미터 이상의 면적을 확보할 것. 다만, 교육훈련기관 외의 장소에서 철도차량 등을 직접 활용하여 실습하는 경우에는 제외한다.
- 다. 그 밖에 교육훈련에 필요한 사무실·편의시설 및 설비를 갖추 것

2. 장비기준

☐ 컴퓨터지원교육시스템

장 비 명	성능기준	보유기준
컴퓨터지원교육시스템	철도차량정비 관련 프로그램	각 개인마다 컴퓨터 1대

컴퓨터지원교육시스템이란 컴퓨터의 멀티미디어 기능을 활용하여 정비 교육훈련을 시행할 수 있도록 지원하는 컴퓨터시스템 일체를 말한다.

[별표 5]

정비교육훈련의 종류(제14조제1항 관련)

구분	고속철도차량	일반철도차량	도시철도차량
등급	특급	특급	특급
	고급	고급	고급
	중급	중급	중급
	초급	초급	초급

※ 교육훈련기관의 장은 필요에 따라 교육과정의 종류를 혼합, 또는 분리하여 교육할 수 있다.

[별표 6]

정비교육훈련의 시기, 시간 및 내용 등(제15조제1항 관련)

1. 정비교육훈련의 시기 및 시간

교육훈련 시기	교육훈련 시간
1) 기존에 정비 업무를 수행하던 철도차량 차종이 아닌 새로운 철도차량 차종의 정비에 관한 업무를 수행하는 경우 그 업무를 수행하는 날부터 1년 이내	35시간 이상
2) 철도차량정비업무의 수행기간 5년 마다	35시간 이상

2. 정비교육훈련의 면제 및 연기

가. 「고등교육법」에 따른 학교, 철도차량 또는 철도용품 제작회사, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 설립된 연구기관·교육기관 및 주무관청의 허가를 받아 설립된 학회·협회 등에서 철도차량정비와 관련하여 받은 교육훈련은 상기 표에 의한 정비교육훈련을 받은 것으로 본다. 이 경우 해당 기관으로부터 교육과목 및 교육시간이 명시된 증명서(교육수료증 또는 이수증 등)를 발급 받은 경우에 한정한다.

나. 철도차량정비기술자는 질병·입대·해외출장 등 불가피한 사유로 정비교육훈련을 받아야 하는 기한까지 정비교육훈련을 받지 못할 경우에는 정비교육훈련을 연기할 수 있다. 이 경우 연기 사유가 없어진 날부터 1년 이내에 정비교육훈련을 받아야 한다.

3. 정비교육훈련은 강의·토론 등으로 진행하는 이론교육과 철도차량정비 업무를 실습하는 실기교육으로 시행하되, 실기교육을 30% 이상 포함하여야 한다.

4. 그 밖에 정비교육훈련의 교육과목 및 교육내용, 교육의 신청 방법 및 절차 등에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

[별표 7]

철도차량정비기술자의 교육과목 및 교육내용(제15조제4항 관련)

교육과목	교육내용	교육방법
철도안전 및 철도차량 일반	철도차량정비기술자로서 철도안전 및 철도차량에 대한 기본적인 개념과 지식을 함양하여 실무에 적용할 수 있는 능력을 배양 · 철도 및 철도안전관리 일반 · 철도안전법령 및 행정규칙(한, 차량분야) · 철도차량 시스템 일반 · 철도차량 기술기준(한, 해당차종) · 철도차량 정비 규정 및 지침, 절차 · 철도차량 정비 품질관리 등 · 그 밖에 정비교육훈련기관이 정하는 사항	강의 및 토의
차량정비계획 및 실습	철도차량 정비계획 수립에 대한 지식과 유지보수장비 운용에 대한 지식을 함양하고 실제 상황에서 운용할 수 있는 능력 배양 · 철도차량 유지보수 계획수립 · 철도차량 보수품 관리 · 철도차량 검수설비 및 장비 관리 · 철도차량 신뢰성 관리 · 그 밖에 정비교육훈련기관이 정하는 사항	강의 및 실습
차량정비실무 및 관리	철도차량 유지보수에 대한 세부 지식을 함양하고 실제 적용할 수 있는 능력을 배양 · 철도차량 엔진장치 유지보수 · 철도차량 전기제어장치 유지보수 · 철도차량 전동 발전기 유지보수 · 철도차량 운전실장치 유지보수 · 철도차량 대차장치 유지보수 · 철도차량 공기제동장치 유지보수 · 철도차량 동력전달장치 유지보수 · 철도차량 차체장치 유지보수 · 철도차량 성능시험 · 그 밖에 정비교육훈련기관이 정하는 사항	강의 및 실습
철도차량 고장	철도차량 정비와 관련한 고장(장애) 사례 및	강의 및 토의

분석 및 비상시 조치 등	비상시 조치에 대한 지식을 함양하고 실제 적용할 수 있는 능력을 배양 ・고장(장애)사례 분석 ・사고복구 절차 ・철도차량 응급조치 요령 ・철도차량 고장탐지 및 조치 ・그 밖에 정비교육훈련기관이 정하는 사항	
------------------	---	--

[별표 8]

수수료(제21조 관련)

구분	단위	수량	시간당수수료	비고
이론교육	시간	1	미정	
실습교육	시간	1	미정	

※ 부가세 면제기준임

[별지 제1호서식] (제13조제2항 관련)

■ 철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침 [별지 제3호서식]

철도차량정비기술자 교육훈련 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호		접수일	
신 청 인	성명(한글/한자)		생년월일
	주소		연락처
소속회사	회사명	부서	직위(직급)
	주소		
신청내용	교육과정명		
	교육일		

「철도안전법 시행령」 제21조의3 및 같은 법 시행규칙 제41조의5에 따라 철도차량정비기술자 교육훈련을 받고자 신청합니다.

년 월 일

신청자 성명

(서명 또는 인)

한국철도공사 인재개발원장 귀하

첨부서류	없음
------	----

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제2호서식] (제20조제1항 관련)

■ 철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침 [별지 제4호서식]

철도차량정비기술자 교육훈련 관리대장

- 교육과정명 : ○○○○○○○과정 (제00기)
- 교육기간 : 0000.00.00. ~ 0000.00.00. (00시간)

번호	소속	직위 (직급)	성명 (한자)	생년월일	주소	교육기관장 날인

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제3호서식] (제20조제1항 관련)

증서번호: (년도) -

정비교육훈련 수료증

성명

생년월일

위 사람은 「철도안전법」 제24조의4 및 같은 법 시행규칙 제41조의5에 따라 철도차량정비
교육훈련과정을 이수하였으므로 이 증서를 드립니다.

정비교육훈련 실시 결과

정비교육훈련과정

○○○과정

교육시간

년 월 일 ~ 년 월 일 (총 시간)

년 월 일

한국철도공사 인재개발원장

직인

철도차량정비기술 교육훈련기관 코드번호 ○○-○○○○
비고: 증서 바탕에는 동물새김한 디자인 또는 비표를 넣어 쉽게 위조할 수 없도록 합니다.

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

[별지 제4호서식] (제20조제2항 관련)

철도차량정비기술자 교육훈련 수료증 발급대장

번호	소속	직위 (직급)	성명 (한자)	생년월일	주소	발급일자

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))